

Ingénierie des données

Projet AirNaoned

Votre interlocuteur

Jérémy KLAUER
Tech Lead Data

BPCE Solutions Informations

12-14 rue des Piliers de la Chauvinière
44 800 Saint Herblain

Email : klauer-j@univ-nantes.fr



Présentation du projet

Objectifs et livrables

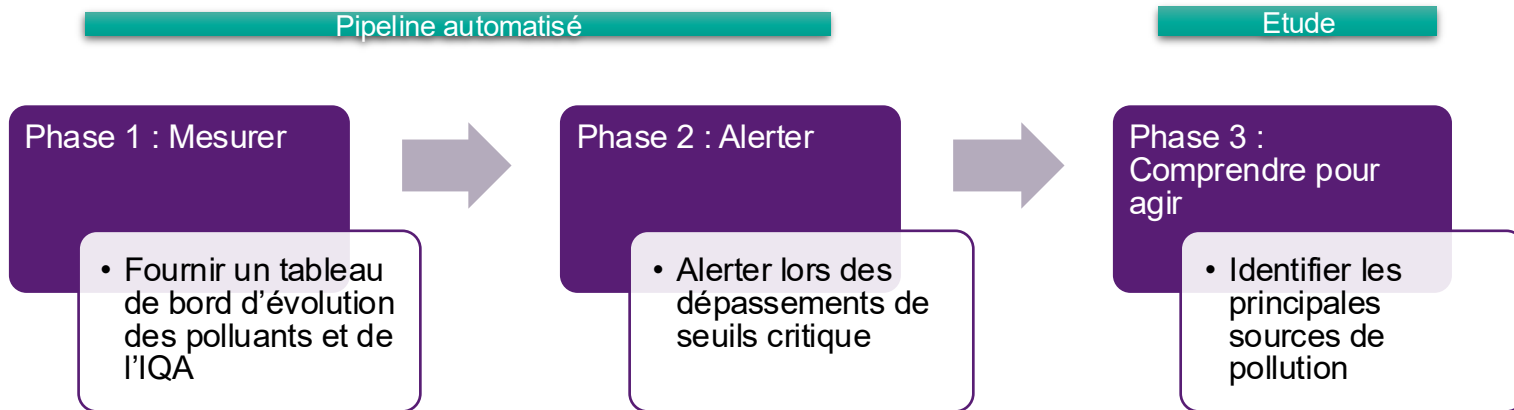
- Objectif pédagogique : s'initier à l'ingénierie de données de manière concrète :
 - Savoir méthodologique : compréhension du besoin, des outils et des données à disposition, capacité à concevoir
 - Savoir technique : mettre en place un pipeline complet, de la collecte des données jusqu'à la production de rapports d'analyse

- Livrables :
 - Rapport rappelant le contexte, définissant les spécifications du pipeline et décrivant la restitution de vos analyses
 - Code source de votre application
 - Présentation orale



Présentation du projet

Analyser la qualité de l'air à Nantes





Présentation du projet

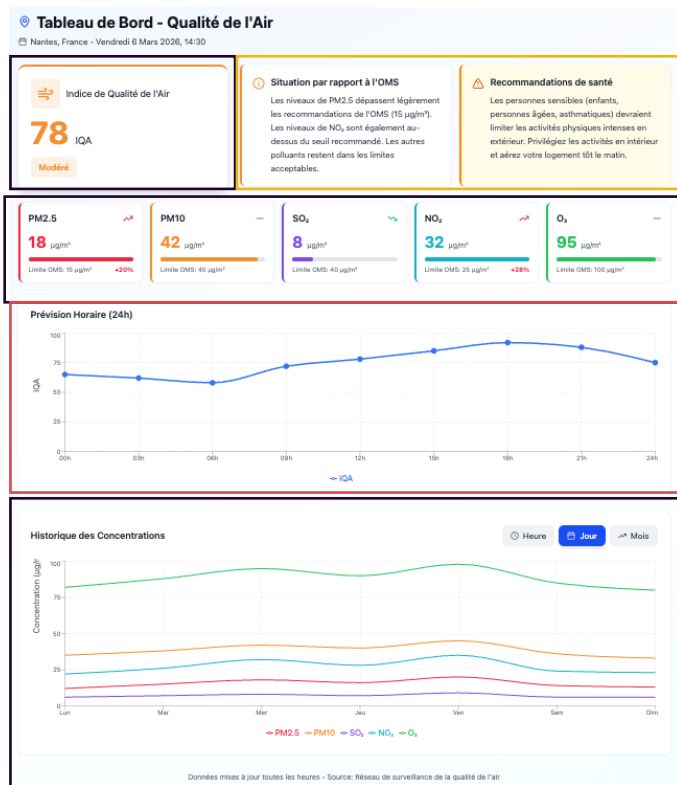
Maquette du tableau de bord final

<https://www.figma.com/make/rq7cPliQskqQAII4H1NBIX/Tableau-de-bord-qualit%C3%A9-de-l-air?t=Kbkuprv89xG4ozfx-1>

Phase 1

Phase 2

Phase 3





Présentation du projet

Phase 1 : Mesurer

Objectifs

Construire un pipeline pour :

- Récupérer les mesures horaires des 5 polluants : PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3
- Nettoyer / Transformer les données
- Calculer les indicateurs voulus pour le tableau de bord

Fournir un tableau de bord d'évolution des polluants et de l'Indice de la Qualité de l'Air (IQA)

Liens utiles

Mesures : <https://data.airpl.org/dataset/mesures>

Calcul de l'IQA : <https://www.etudedechimie.com/calcul-de-lindice-de-qualite-de-lair/>

POLLUTANT	INDEX LEVEL (based on pollutant concentrations in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
	1 Very good 0 - 50	2 Good 50 - 100	3 Medium 100 - 150	4 Poor 150 - 200	5 Very Poor 200 - 300	6 Extremely Poor 300 - 500
Ozone (O ₃)	0-50	50-100	100-130	130-240	240-380	380-800
Nitrogen dioxide (NO ₂)	0-40	40-90	90-120	120-230	230-340	340-1000
Sulphur dioxide (SO ₂)	0-100	100-200	200-350	350-500	500-750	750-1250
Particules less than 10 μm (PM ₁₀)	0-20	20-40	40-50	50-100	100-150	150-1200
Particules less than 2.5 μm (PM _{2.5})	0-10	10-20	20-25	25-50	50-75	75-800

Note: PM10 and PM2.5 values are based on 24-hour running means

<https://ecmwf-projects.github.io/copernicus-training-cams/proc-aq-index.html>



Prise en main GCP

Récupérer les crédits étudiants

- ⦿ Student Coupon Retrieval Link

- ⦿ Renseigner son nom et son email de l'université.
- ⦿ Un 1^{er} mail est reçu pour valider l'email.
- ⦿ Puis un 2^{ème} mail est reçu, suivre les indications.

- ⦿ *Si les indications n'ont pas permis de récupérer les crédits :*
 - *Aller dans la Console GCP pour se connecter avec un compte Google :*
<https://console.cloud.google.com>
 - *Pour utiliser vos crédits, se rendre sur*
<https://console.cloud.google.com/edu?hl=fr>



Prise en main GCP

Premières étapes

- ⦿ Sur la console, créer un projet « data-engineering ».

- ⦿ Configurer son PC (cf liens sur Madoc) :
 - IDE VSCode
 - uv (astral) pour Python (environnement virtuel et dépendances)
 - sdk google pour avoir la gcloud cli